基于 TyG-eGFR-ALB 的 2 型糖尿病代谢分型与住院管理重点提示系统

用户手册

版本号：V1.0

发布日期：2026 年 04 月 12 日

西安交通大学第一附属医院

目录

1 前言与严正声明 **2**

2 登录与注册 **3**

3 主页面与报告生成 **4**

4 常用计算器 **11**

5 患者信息存档 **15**

6 设置 **16**

7 顶部导航栏 **18**

8 附录（软件信息声明） **22**

1 前言与严正声明

本软件面向临床医师，在住院场景下对 2 型糖尿病患者进行快速评估与分型管理，提供“数据录入—校验换算—衍生计算—分型解释—报告归档”的一体化流程。

在患者信息录入环节，系统支持人口学信息、病程、并发症/合并症与关键实验室指标的结构化录入，并对核心输入执行范围校验、缺失提示与单位换算，减少手工换算错误与漏填风险。系统自动计算 BMI、TyG 与 eGFR 等衍生指标，并基于 TyG/eGFR/ALB 三维特征进行四表型分型判别，输出结果解释与管理重点提示。报告可导出与打印，患者完整数据与结果将以 JSON 形式归档保存，便于随访复核与科研整理。软件采用本地离线运行方式，降低网络依赖并保护患者隐私。

本手册用于说明软件的主要功能模块与典型操作流程，手册中所有界面截图均来自软件实际运行过程。

该软件旨在为用户提供医疗相关的辅助工具，不能将其视为专业医疗服务或其替代品。无论用户在使用本软件时获得了何种信息或建议，都应以专业医护人员为准。用户在使用本软件时，应明确其辅助性质，避免产生误解或依赖。任何个人和组织使用本软件必须遵守相关法律法规，应自行承担因使用软件而产生的所有风险和责任。软件著作权人对于因使用本软件而可能导致的任何直接或间接损失、损害或伤害，均不承担任何法律责任；对于可能存在的侵权行为，保留一切追溯的权利。

2 登录与注册

本节介绍医师登录与注册流程。登录页面仅需填写 Doctor_ID 与 Password。

当前版本采用本地账号库进行校验，后续版本可扩展为服务器数据库验证登录。

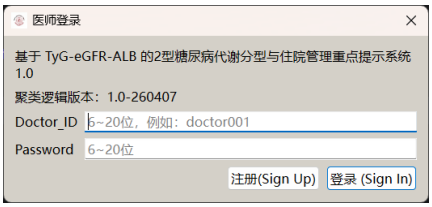


图 **2-1:** 登录页面

本图展示软件的登录入口。医师在该界面输入 Doctor_ID 与 Password 后即可发起登录。

图 **2-2:** 尝试登录

本图展示用户提交登录信息后的反馈过程。系统会对账号与密码进行匹配校验，并在失败时给出明确提示。

系统会对空输入、明显不合法的字符和格式进行拦截，减少无效请求与误操作。

图 **2-3:** 用户名和密码的字符校验

本图展示用户名与密码的字符校验策略。系统限制输入字符范围与长度，账号和密码都规定为 6 20 位之间，有字符合法性要求。避免不可见字符与异常格式造成登录失败。

系统在输入阶段进行即时校验并提示原因，引导用户按规范填写，降低注册与登录的学习成本。

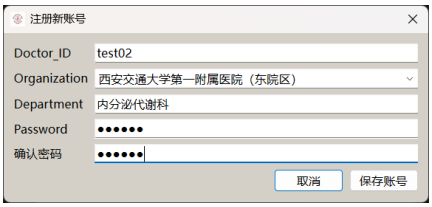


图 **2-4:** 注册账号

本图展示医师注册界面。用户按提示填写 Doctor_ID 与密码等信息后提交注册。医师需要选择自己的单位以及填写科室，方便后期溯源以及院内推广。

注册信息会进行唯一性检查与格式校验，避免重复账号、弱密码或不合规字符导致后续无法登录。

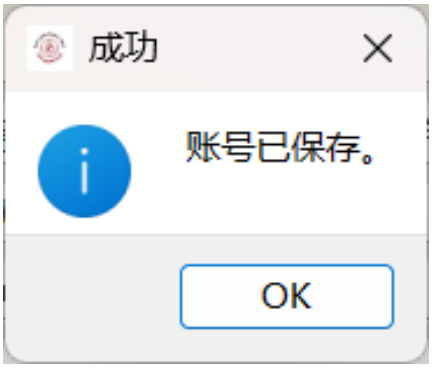


图 **2-5:** 注册账号成功

本图展示注册成功后的结果提示。系统完成账号写入本地账号库，并提示用户可使用新账号登录。

该流程确保账号体系可在无网络条件下运行，同时便于院内离线环境快速部署。

3 主页面与报告生成

本节介绍主页面中的患者信息录入、数据校验与单位换算、衍生指标计算、分型结果输出、报告生成与归档等核心流程。

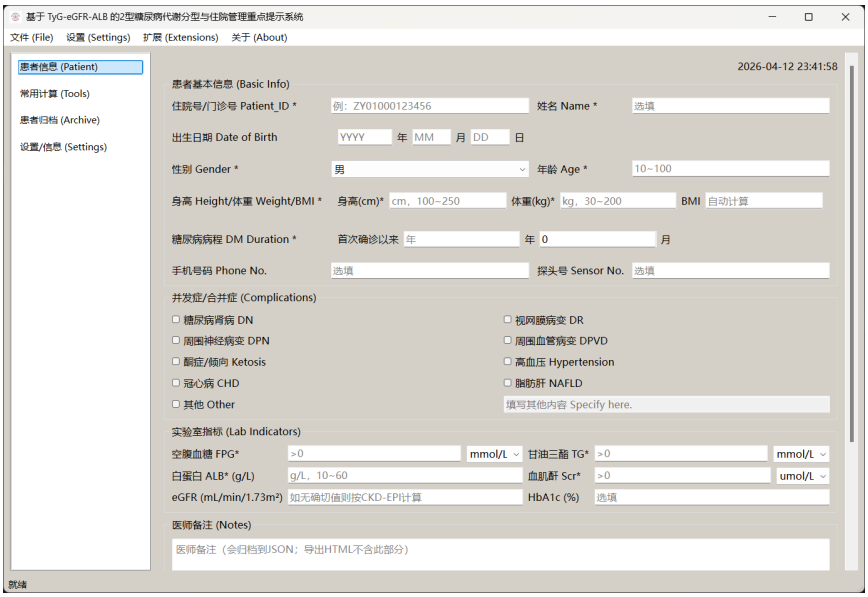


图 **3-1:** 主页面

本图展示主页面的整体布局。左侧为功能导航，右侧为患者信息录入与计算结果展示区域。主流程围绕“数据录入—校验换算—衍生计算—分型解释—报告归档”展开，减少在多个系统间反复切换。

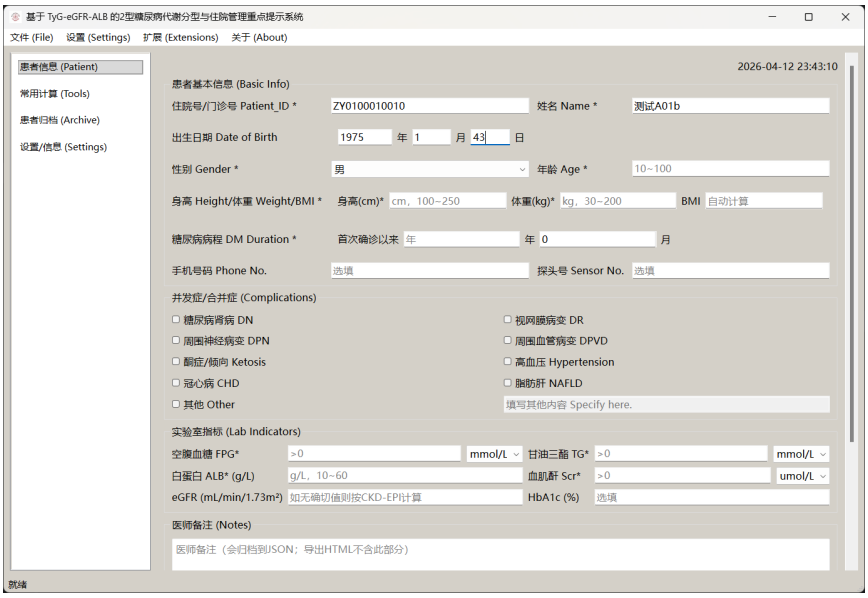


图 **3-2:** 填写人口学信息

本图展示在人口学信息录入时输入错误日期的场景。系统会在用户提交或离开输入框时触发校验。

系统对日期格式与取值范围进行限制，避免出生日期异常导致年龄计算错误，从而影响后续指标与报告。

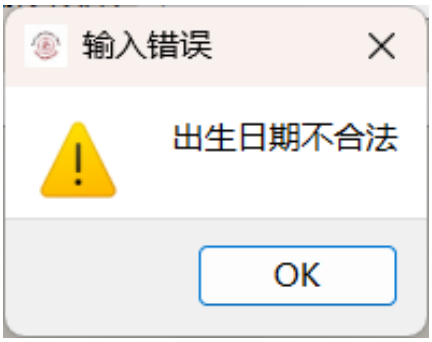


图 **3-3:** 错误日期弹窗

本图展示错误日期触发的提示弹窗。系统会明确指出错误原因并提示用户修正。

弹窗会阻断错误数据进入计算流程，确保衍生指标（如病程、年龄相关提示）与分型输入的可靠性。

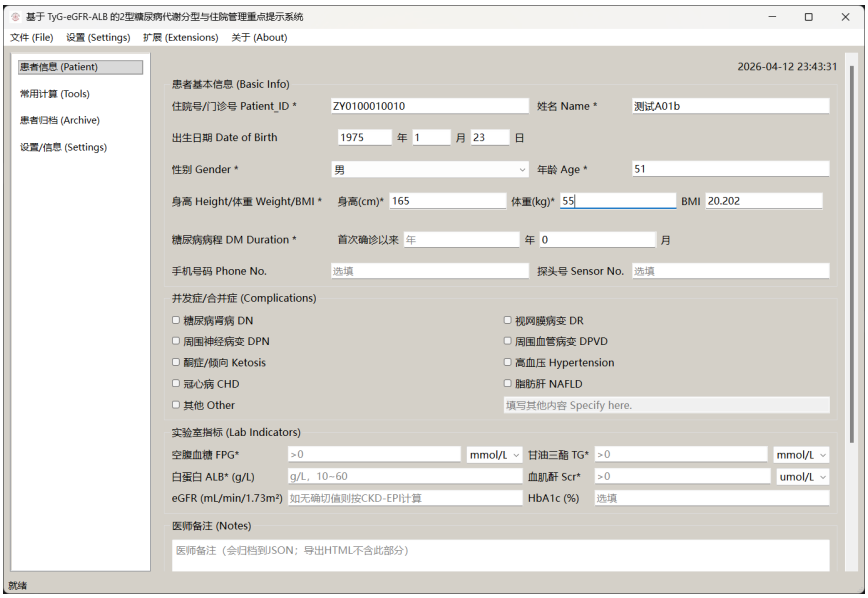


图 **3-4:** 身高体重自动计算 BMI

本图展示身高体重录入后 BMI 的自动计算结果。用户填写身高与体重后，系统会实时更新 BMI。

系统对身高体重进行合理范围校验，避免单位或小数点误填导致 BMI 异常。

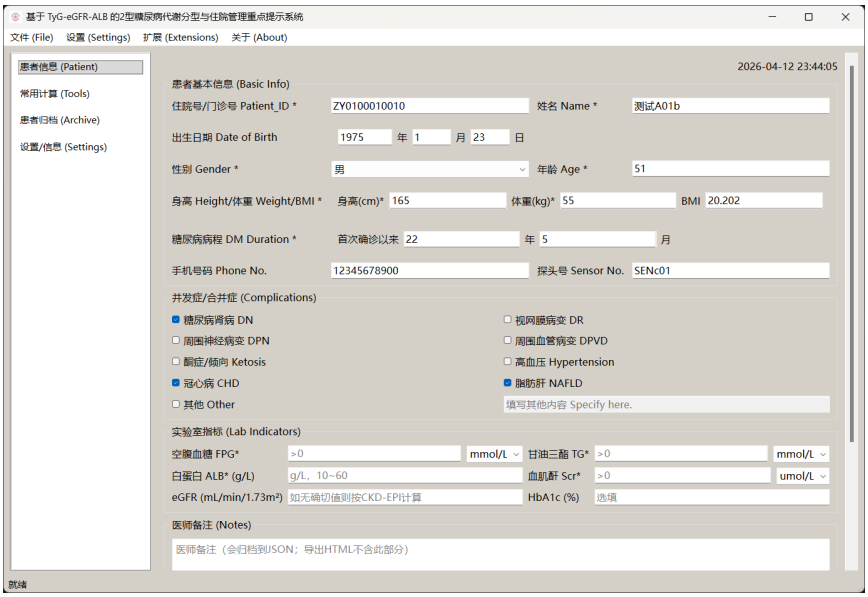


图 **3-5:** 并发症填写

本图展示并发症/合并症信息的结构化录入。用户可按临床常见条目进行勾选，快速完成信息补全。

结构化输入便于报告生成与归档检索，同时减少自由文本导致的信息遗漏与表达不一致。

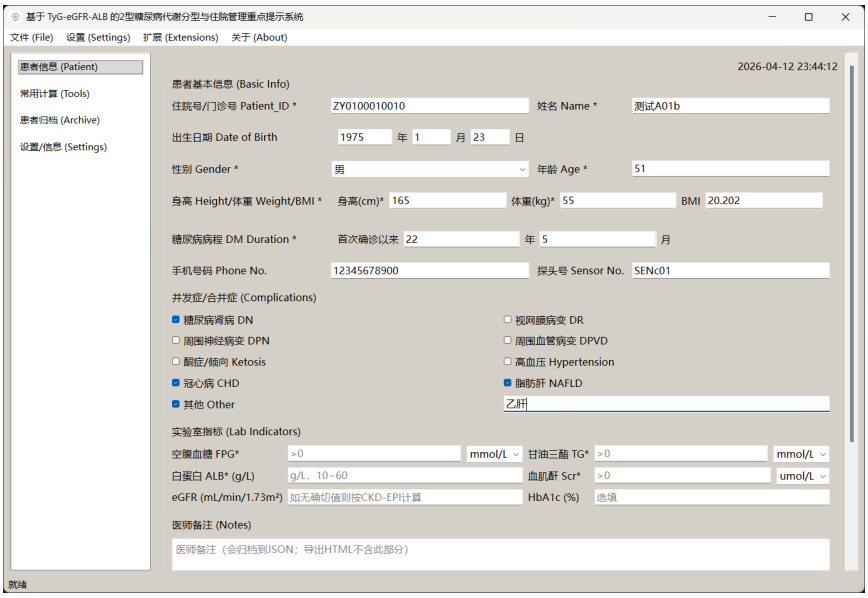


图 **3-6:** 勾选并发症以及填写

本图展示“其他”并发症的自定义录入方式。当预置条目无法覆盖时，用户可手动补充。该设计在保留灵活性的同时维持数据结构化，避免仅靠自由文本导致关键字段缺失。

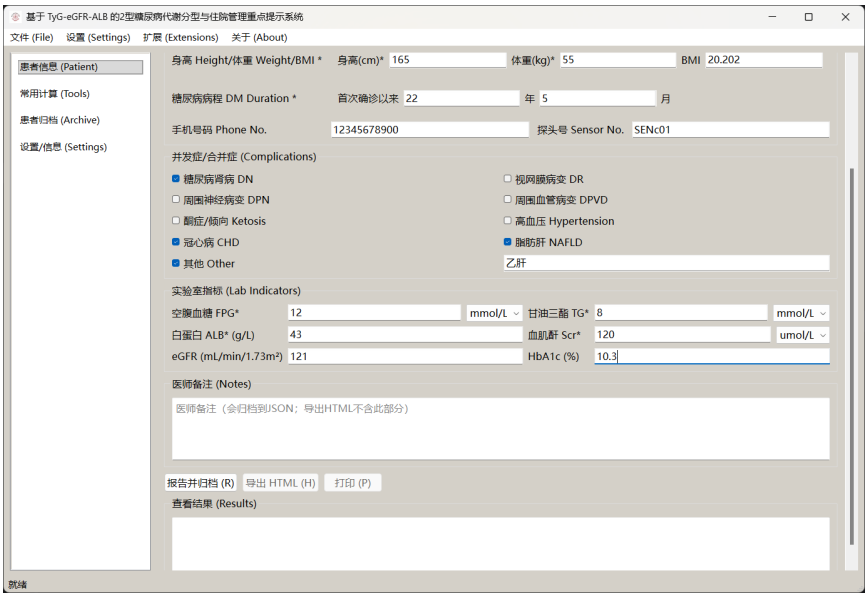


图 **3-7:** 填写实验室指标

本图展示实验室指标录入界面。系统提供上下限提示与单位选择，并可进行常用单位换算。

系统对关键指标进行范围校验与缺失提示，减少手工换算错误与漏填风险，提高分型输入的可用性。

图 **3-8:** 仅本地可见的医师备注

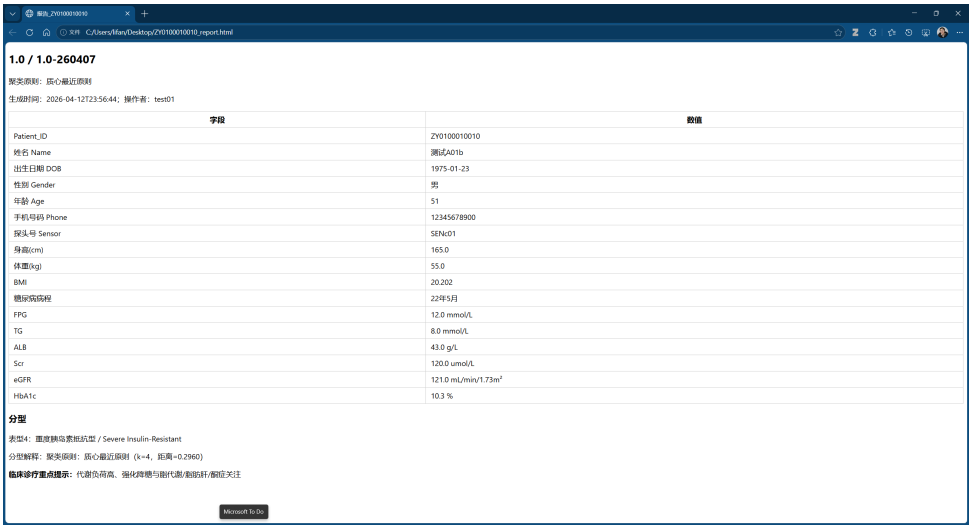
本图展示医师诊疗备注的录入区域。该备注仅在本地可见，用于记录个体化判断与处置要点。

隐私与合规考虑：导出报告时可选择不包含该备注，避免在外发材料中泄露敏感信息。

图 **3-9:** 点击报告和归档查看结果

本图展示报告生成与归档入口。用户点击后可在下方查看分型结果、重点提示与摘要信息。

归档会将本次评估的输入与结果以 JSON 形式写入本地目录，便于随访复核与科研整理。



1.0 / 1.0-260407

聚类原则：质心最近原则

生成时间：2026-04-12T23:56:44；操作者：test01

字段	数值
Patient_ID	ZY0100010010
姓名 Name	测试A01b
出生日期 DOB	1975-01-23
性别 Gender	男
年龄 Age	51
手机号码 Phone	12345678900
探头号 Sensor	SENc01
身高(cm)	165.0
体重(kg)	55.0
BMI	20.202
糖尿病病程	22年5月
FPG	12.0 mmol/L
TG	8.0 mmol/L
ALB	43.0 g/L
Scr	120.0 umol/L
eGFR	121.0 mL/min/1.73m²
HbA1c	10.3 %

分型

表型4：重度胰岛素抵抗型 / Severe Insulin-Resistant

分型解释：聚类原则：质心最近原则（k=4，距离=0.2960）

临床诊疗重点提示：代谢负荷高、强化降糖与脂代谢/脂肪肝/酮症关注

Microsoft To Do

图 **3-10:** 导出 html 文件

本图展示将报告导出为 HTML 的功能。导出后可在浏览器中直接打开，便于在院内电脑快速展示。

导出内容默认不包含“医师诊疗备注”，降低敏感信息外泄风险。

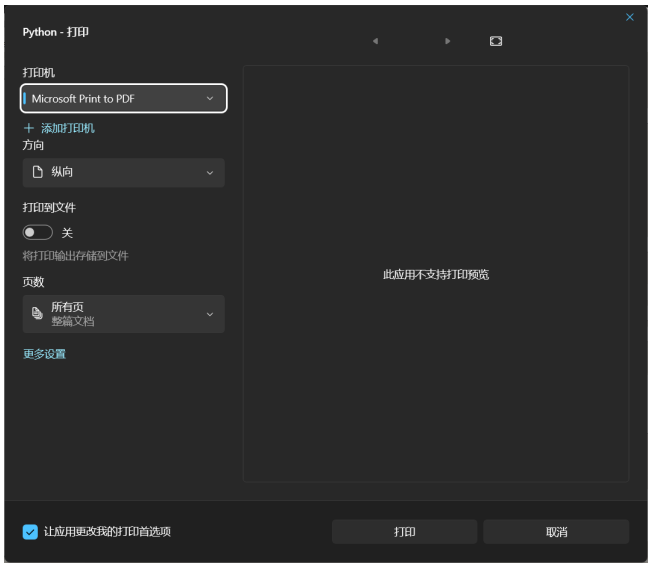
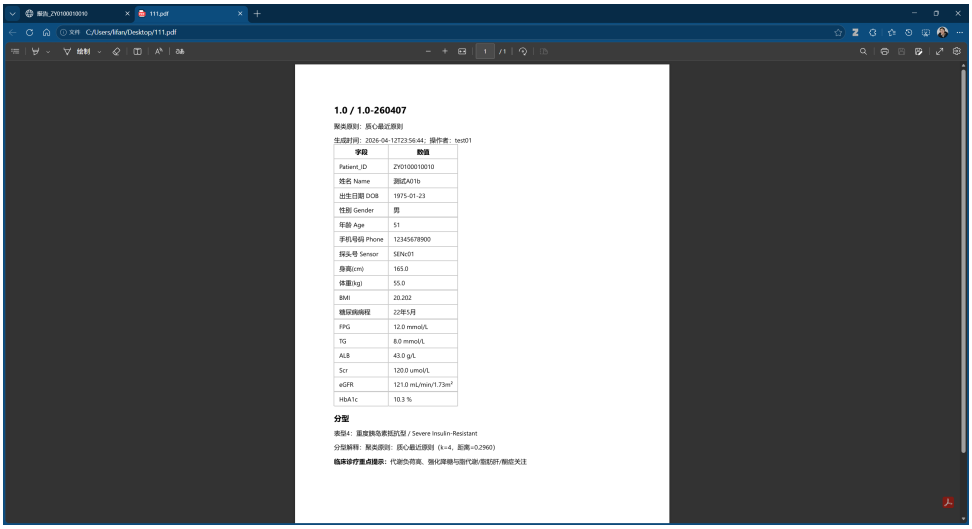


图 **3-11:** 点击打印按钮呼出打印页面

本图展示点击打印按钮后呼出的打印对话流程。用户可选择打印机或保存为 PDF。该功能用于将标准化结果快速形成可共享的纸质或电子材料。



1.0 / 1.0-260407

聚类原则：质心最近原则

生成时间：2026-04-12T23:56:44；操作者：test01

字段	数值
Patient_ID	ZY0100010010
姓名 Name	测试A01b
出生日期 DOB	1975-01-23
性别 Gender	男
年龄 Age	51
手机号码 Phone	12345678900
探头号 Sensor	SEN:01
身高(cm)	165.0
体重(kg)	55.0
BMI	20.202
糖尿病病程	22年5月
FPG	12.0 mmol/L
TG	8.0 mmol/L
ALB	43.0 g/L
Scr	120.0 umol/L
eGFR	121.0 mL/min/1.73m²
HbA1c	10.3 %

分型

类型4：重度胰岛素抵抗型 / Severe Insulin-Resistant

分型解释：聚类原则：质心最近原则（k=4，距离=0.2960）

临床诊疗重点提示：代谢负荷高、强化降糖与脂代谢/脂肪肝/酮症关注

图 **3-12:** pdf 文件不含有医师备注

本图展示打印输出的 PDF 效果示例。输出内容为标准化报告摘要，并可用于病历整理或讨论。

隐私与合规考虑：打印结果不包含医师备注，避免将个人判断性内容写入外发材料。

4 常用计算器

本节介绍常用计算器页面，包含 BMI、病程估算、eGFR 多公式输出、单位换算以及 CGM 动态计算器等。

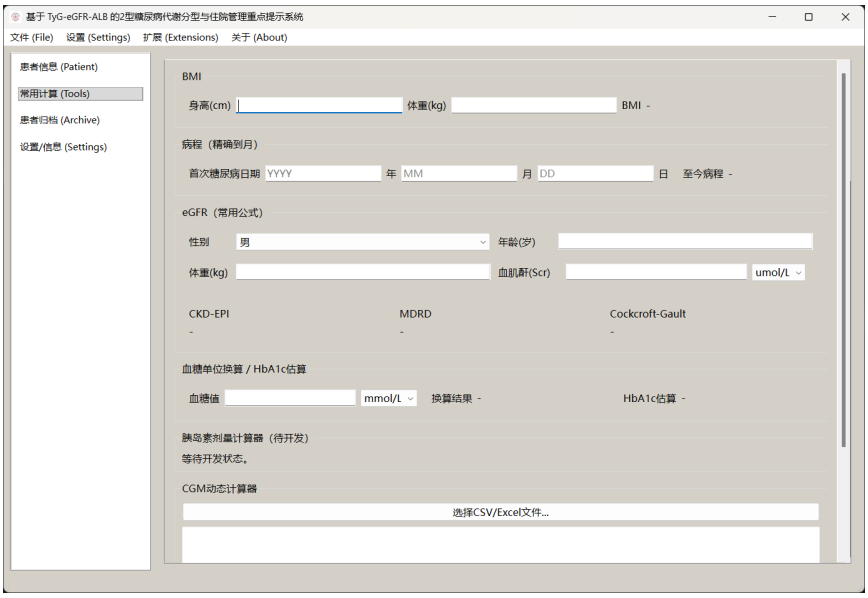


图 **4-1:** 常用计算器

本图展示常用计算器入口页。该模块将常见的临床计算集中在同一处，减少在多处工具间切换。

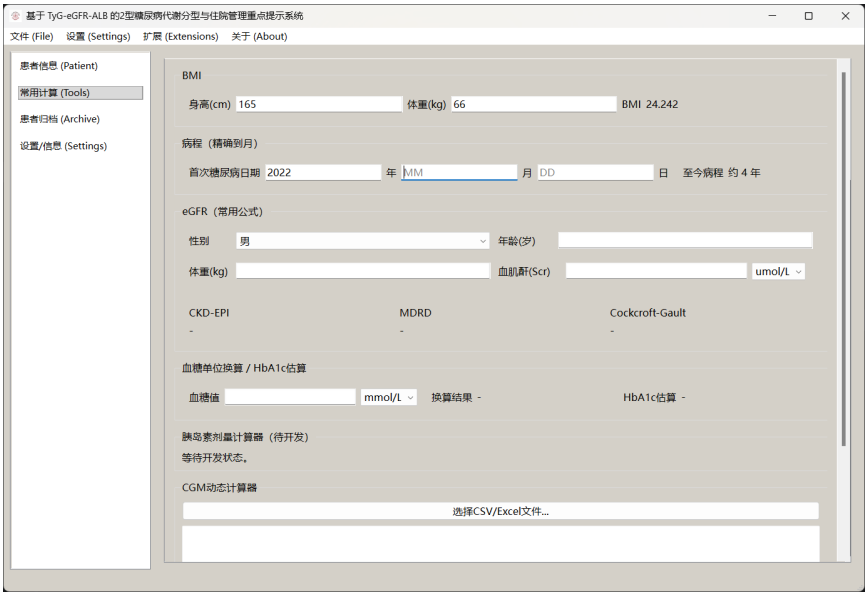


图 **4-2:** BMI 计算器

本图展示 BMI 计算器。输入身高与体重后即时得到 BMI，用于快速评估体重状态。

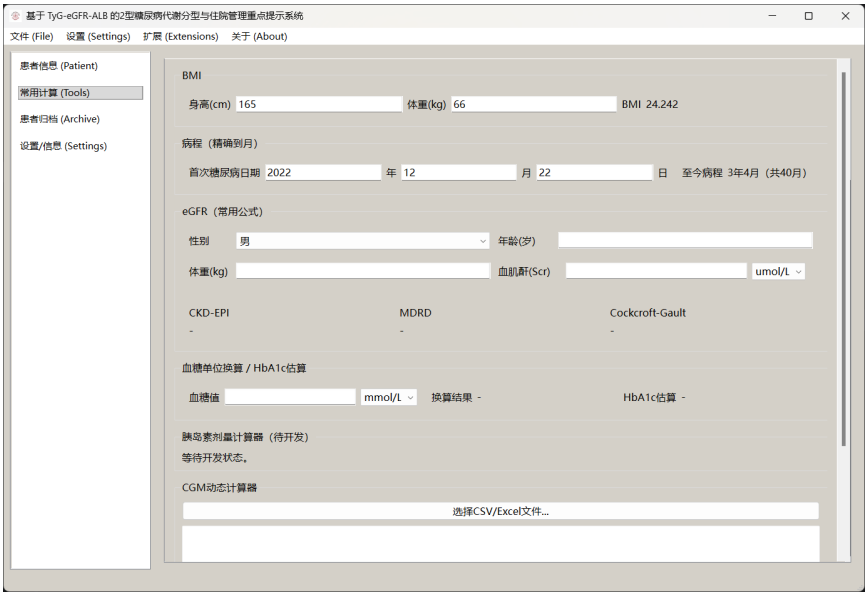


图 **4-3:** 病程计算器（可粗略计算）

本图展示病程计算器的计算方式。用户输入年份信息即可得到大致病程，用于快速记录。输入具体日期可以获得精准到月的病程。

系统会限制年份范围并提示异常输入，避免误填导致病程偏差。

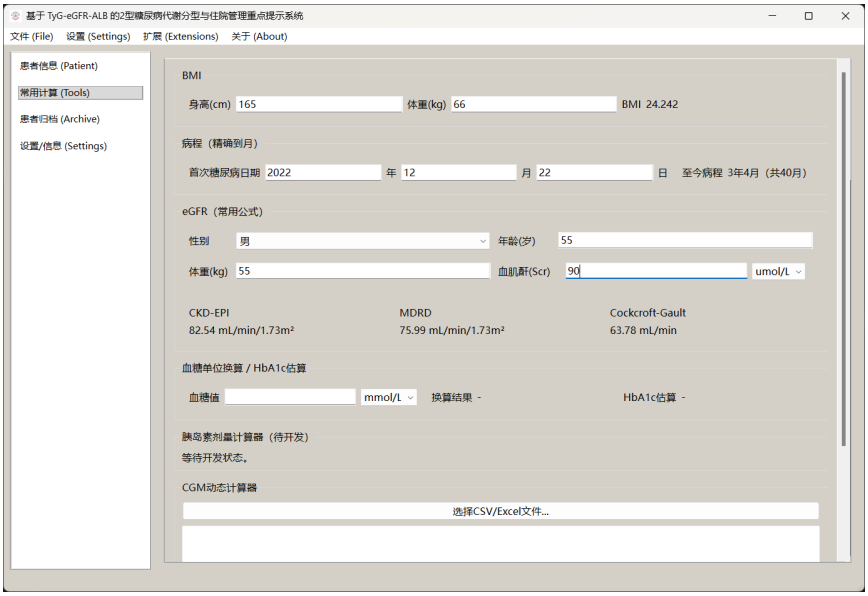


图 **4-4:** 病程计算器输入具体时间精准计算 + 肾小球滤过率估算公式（3 种）

本图展示病程计算器的精确计算方式，并同时给出肾小球滤过率（eGFR）估算结果。

eGFR 提供 3 种常用公式并行输出，便于在不同临床习惯下进行比对与参考。

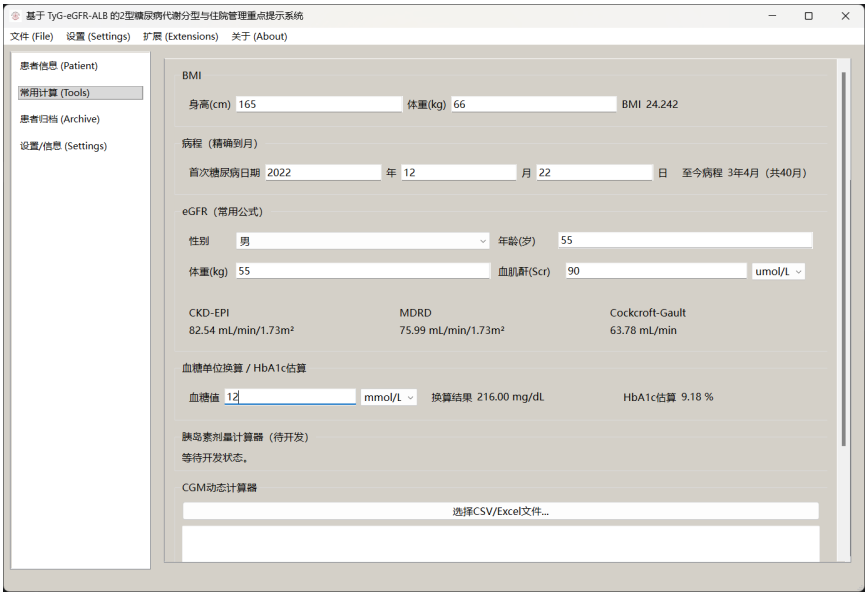


图 **4-5:** 血糖单位换算和 HbA1c 估算

本图展示血糖单位换算与 HbA1c 估算功能。系统提供常用单位间换算，减少手动计算。系统对输入范围做合理性校验，并提示单位选择，降低因单位误选造成的错误解读。

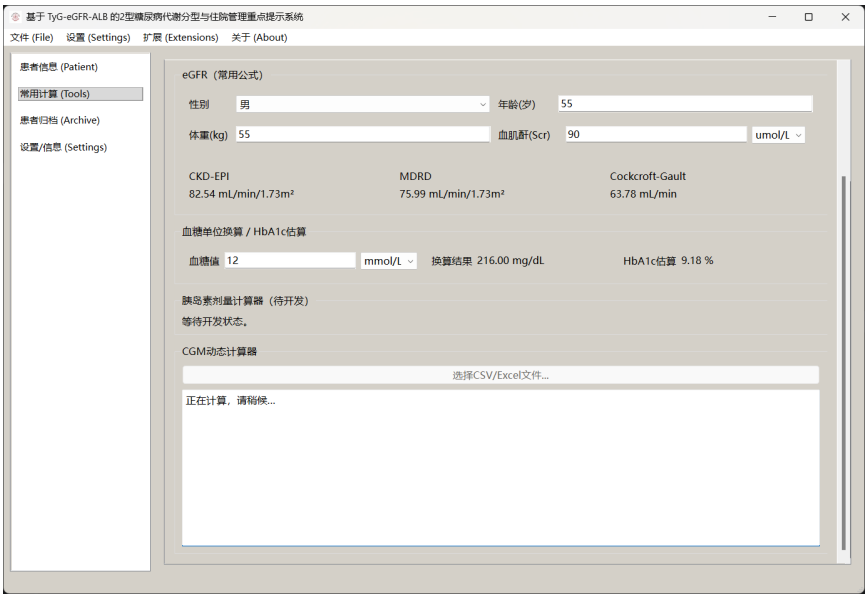


图 **4-6:** 选择 CGM 导出文件计算动态血糖数据

本图展示 CGM 动态计算器的文件导入过程。用户选择 Excel/CSV 文件后，系统自动识别日期时间列与血糖数值列。

系统会对缺列、格式不一致或时间排序异常的情况进行提示，避免将不可用数据带入统计计算。

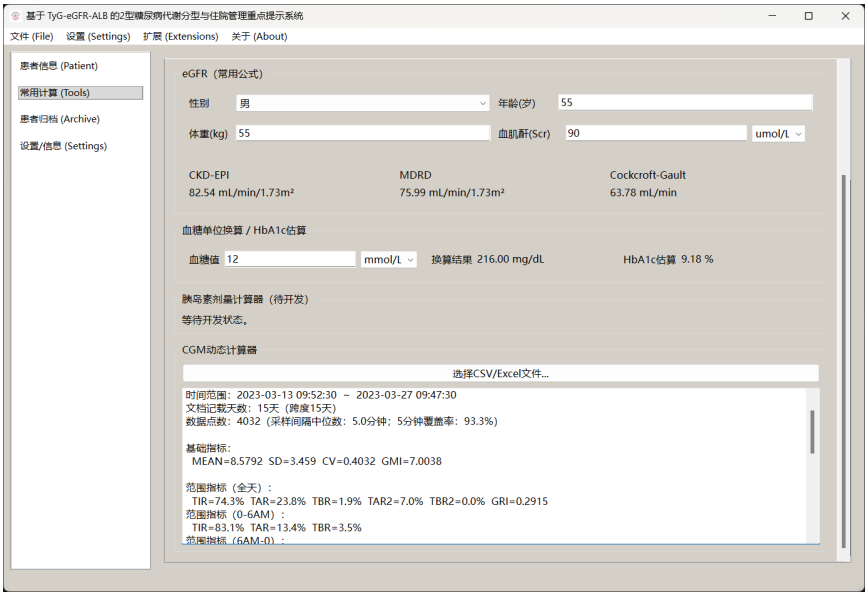


图 **4-7:** CGM 计算结果 1

本图展示 CGM 动态计算器的结果输出。系统计算整段记录的关键指标，并给出“文档记载天数”等摘要信息。

该结果用于辅助评估血糖波动与低/高血糖风险，支持临床讨论与随访对比。

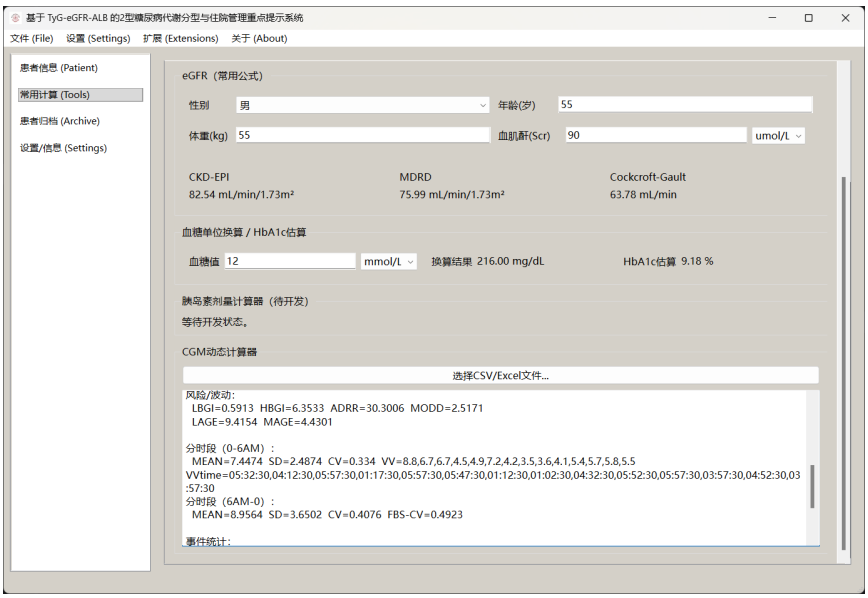


图 **4-8:** CGM 计算结果 2

本图展示 CGM 动态计算器的结果输出。系统计算整段记录的关键指标，并给出“文档

记载天数”等摘要信息。

该结果用于辅助评估血糖波动与低/高血糖风险，支持临床讨论与随访对比。

5 患者信息存档

本节介绍患者归档 JSON 的浏览与回填功能，以及打开归档目录与外部归档读取等操作。

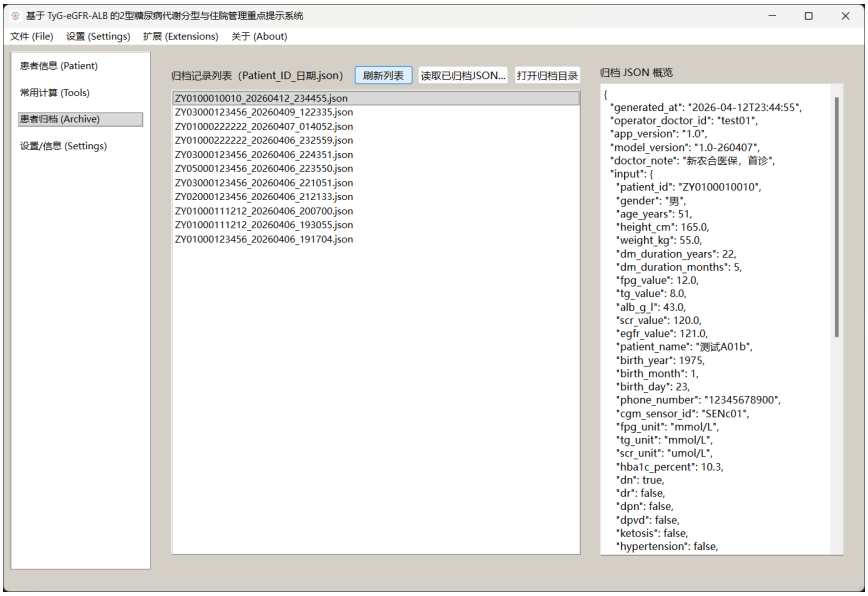


图 **5-1:** 患者信息记录存档

本图展示患者信息记录的存档页面。每次评估会写入 1 个 JSON 文件，包含输入与计算结果。

同一 Patient_ID 在短时间内重复保存会覆盖最新一次，减少误点导致的重复文件堆积。

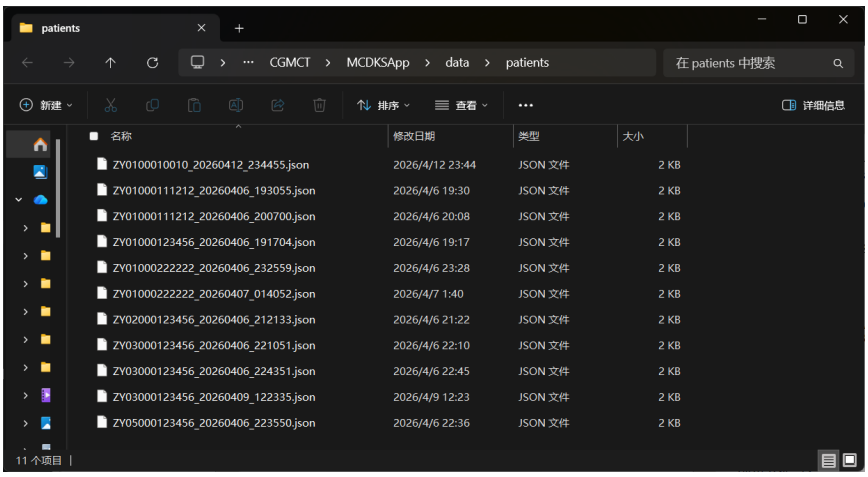


图 **5-2:** 点击“打开归档目录”

本图展示“打开归档目录”功能。点击后直接定位到本地数据保存路径，便于备份与导入。

该设计降低了用户查找 AppData 路径的成本，适合院内多机部署与维护。

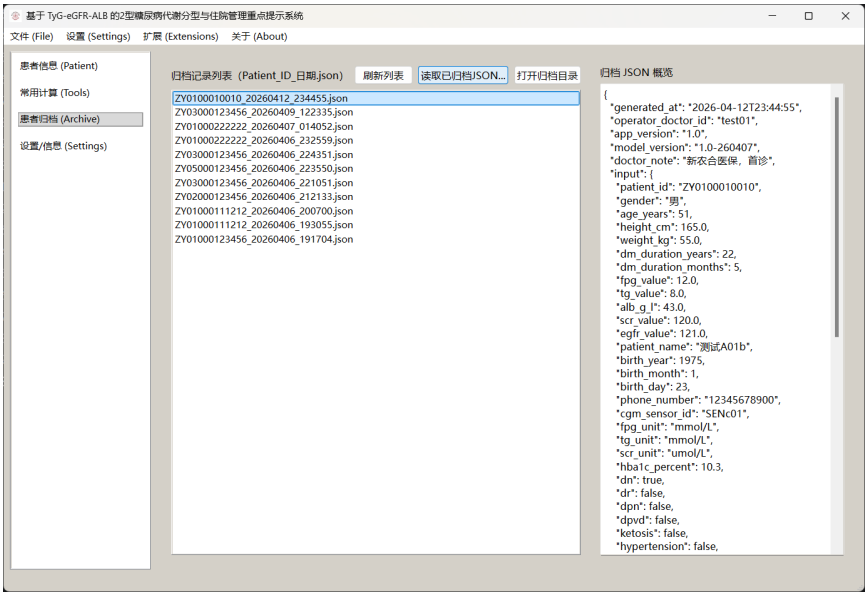


图 **5-3:** 可以通过读取归档，方便把固有信息直接填充方便复诊，有病程年龄根据就诊时间更新的功能；3 分钟不重复保存功能

本图展示读取既往归档并自动回填信息的能力。复诊时可快速复用固定信息并更新与就诊时间相关的字段。

系统会对回填数据进行一致性检查，避免旧数据与当前时间不匹配造成误用。

6 设置

本节介绍设置页面，包括程序数据保存路径（AppData）与本地账号库位置等信息。

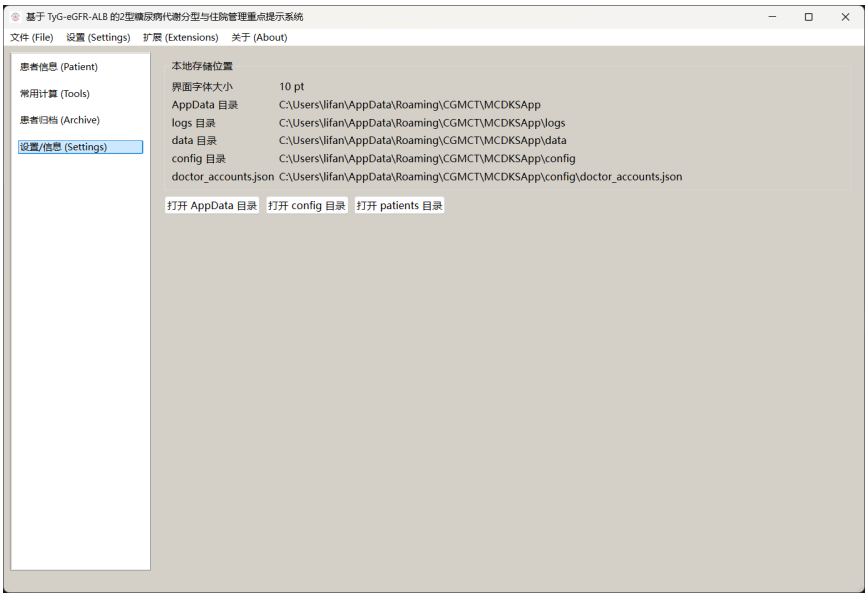


图 **6-1:** 设置和程序保存路径

本图展示设置页面与程序数据保存路径。系统将日志、配置与归档数据写入用户 AppData，便于权限隔离与维护。

系统使用标准路径避免写入受限目录导致保存失败，同时减少因手动选择路径引入的误操作。

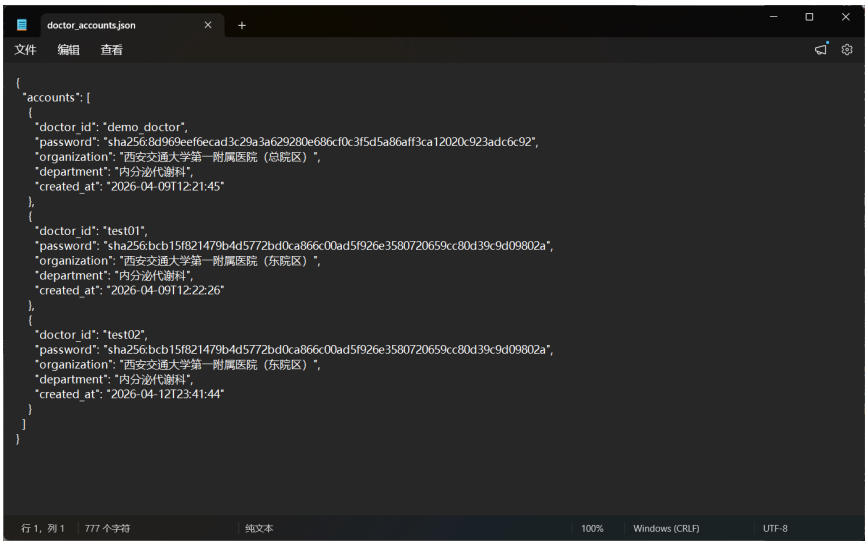


图 **6-2:** 合法本地账户记载

本图展示本地账户记载与加密策略。账号信息以本地 JSON 形式保存，并对敏感字段进行哈希处理，以密文存储在本地，避免未授权的多人使用同一账号。

该设计在离线可用的前提下尽量降低明文泄露风险，同时满足身份校验与责任追溯需求。

7 顶部导航栏

本节介绍顶部导航栏的各项菜单功能：文件、主题与字体、扩展说明与关于信息等。

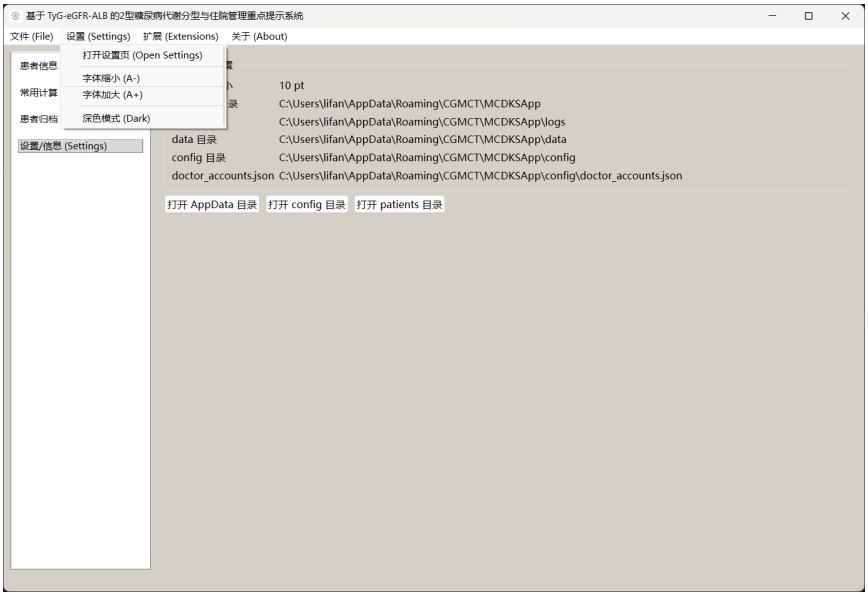


图 **7-1:** 顶部导航栏-文件

本图展示顶部导航栏的“文件”菜单。用户可在此触发常用的打开、保存、导出等操作入口。

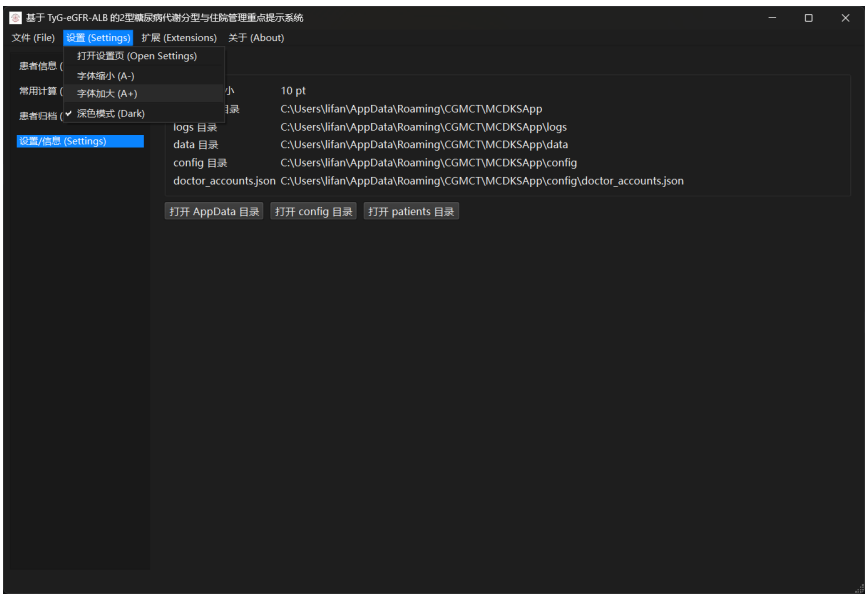


图 **7-2:** 顶部导航栏-主题和字体

本图展示主题与字体设置入口。用户可在浅色/深色主题间切换，并调整字体大小以适配

不同屏幕与距离。

字体大小调整以可逆的步进方式提供，避免一次性改动过大导致界面难以阅读。

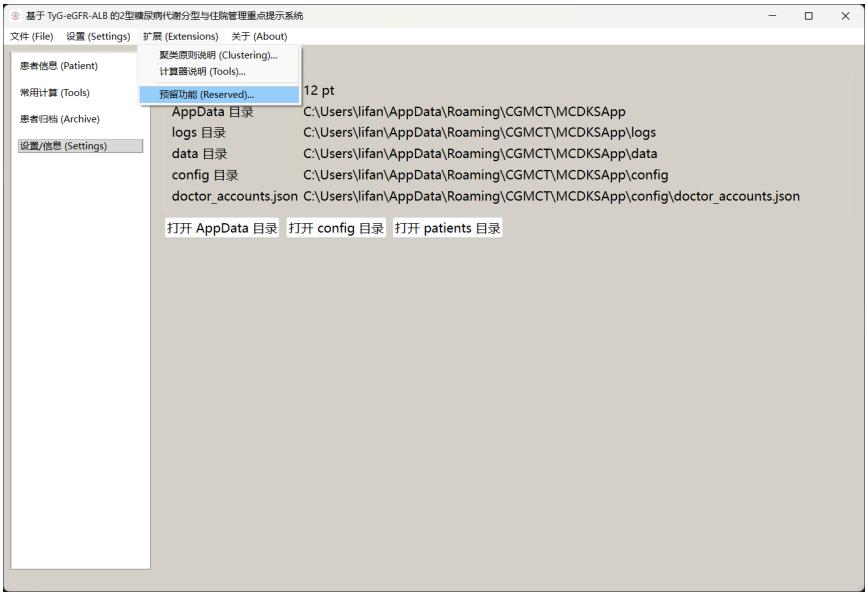


图 **7-3:** 顶部导航栏-拓展

本图展示导航栏扩展说明入口。该区域集中放置算法/工具说明，便于用户在使用时随时查阅。

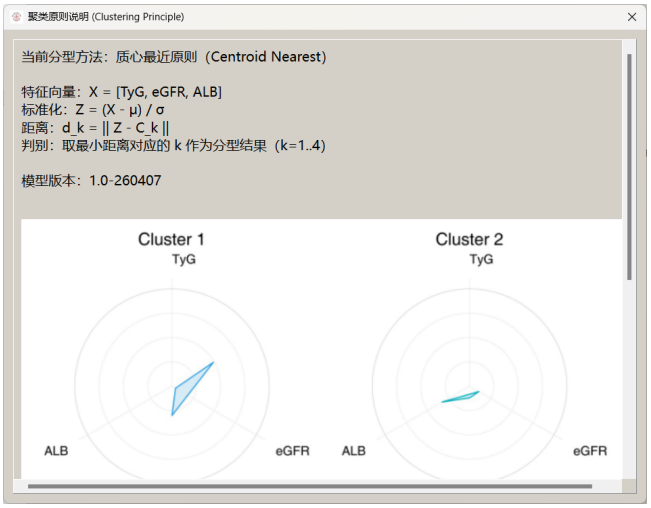


图 **7-4:** 聚类原则说明

本图展示分型聚类原则说明。用于解释分型的基本依据与结果含义，帮助医师正确解读输出。

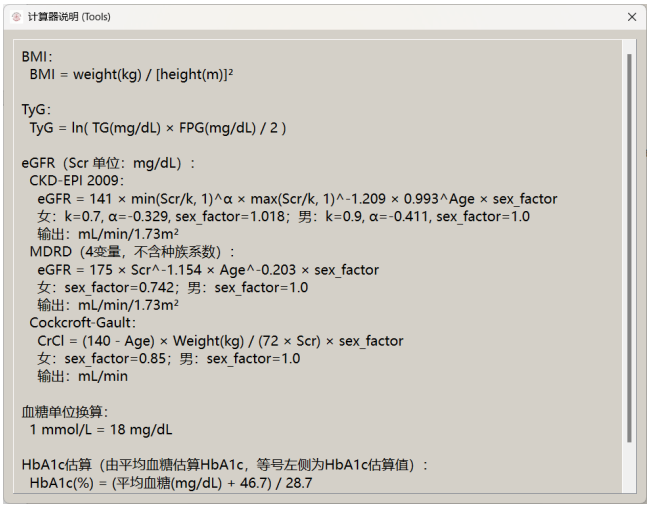


图 **7-5:** 计算器说明

本图展示计算器说明信息。用于提示公式来源、适用范围与注意事项，降低误用风险。

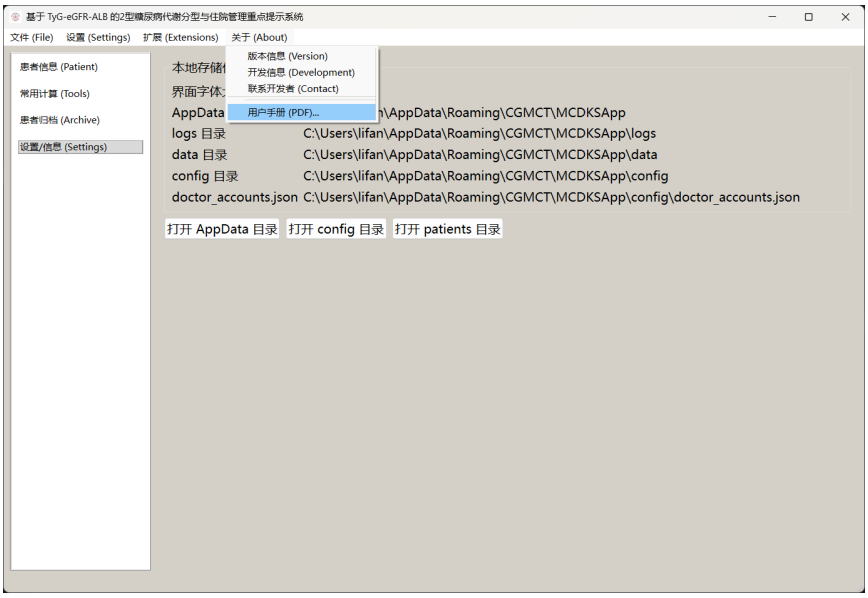


图 **7-6:** 顶部导航栏-关于

本图展示“关于”页面入口，用于查看软件简介、版本信息与相关说明。

图 **7-7:** 版本信息

本图展示版本信息页面。用于记录软件版本与模型版本，便于在报告归档与问题追溯时明确依据。

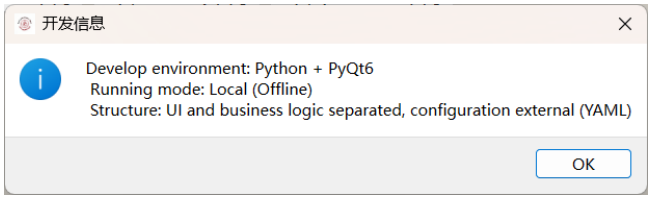


图 **7-8:** 开发信息

本图展示开发信息页面。用于列出开发者与所属单位等信息，便于维护与对外沟通。

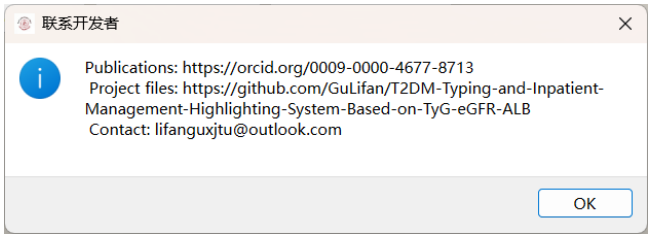


图 **7-9:** 联系开发者

本图展示联系开发者方式。

8 附录（软件信息声明）

软件信息声明：

本软件由强薇提出并领导开发进程，董睿青、谷立帆完成代码实现。开发者团队对本软件宣称全部合法权利。

如需开发者信息请联系 lifanguxjtu@outlook.com。

本软件的开发得到了西安交通大学第一附属医院内分泌代谢科的支持与指导。